七年级 Elevate · 主题1 细胞系统

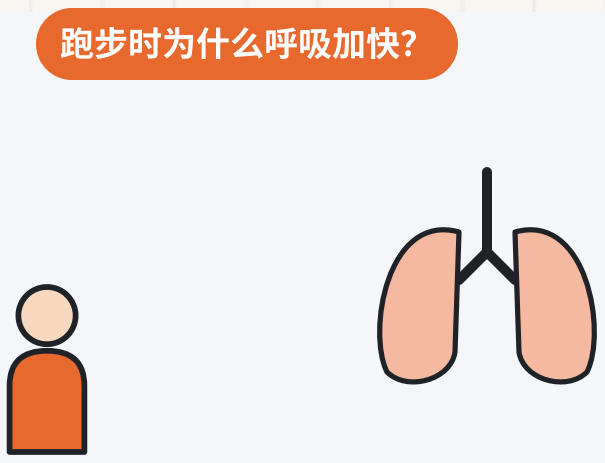
细胞怎样获得能量?

第6课 细胞呼吸

（Cellular Respiration · 示例探究）

01 现象

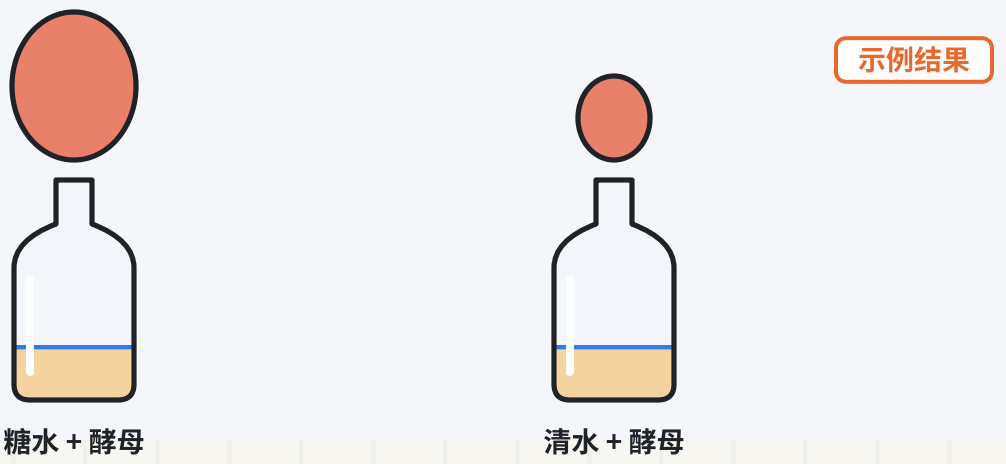
跑步时为什么呼吸加快?



↓

02 酵母吹气球

示例探究：瓶里装温糖水和酵母，瓶口套气球，比较有糖、无糖时气球鼓起的大小



↓

03 得出结论

细胞呼吸：葡萄糖 + 氧气 → 二氧化碳 + 水 + 能量；缺氧时可以发酵

有氧呼吸
线粒体中进行
释放大量能量

发酵
不需要氧气
酵母、乳酸菌

这一课学到

- **线粒体** · 能量工厂
- **循环** · 与光合作用互补
- **拓展** · 跑完步腿为什么酸?
- **安全** · 温水不要太烫

教材来源：Elevate Science Course 2（七年级）Topic 1 第6课 · Savvas